



Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Fermin Encalada Boris Rengel David Guamán Anthony Gutiérrez
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Título de la Práctica	Fila en un supermercado
Nombre del Docente	Andrés Roberto Navas Castellanos
Fecha	Jueves 30 de octubre
Horario	
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	4 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Determinar en qué caja debemos ingresar para salir más rápido, considerando tanto el número de personas en fila como la cantidad de artículos que tienen. Posteriormente, agregar una "Caja Express" que tiene un límite de 10 artículos por cliente, y validar si realmente es más eficiente o si el tiempo de interacción con el cliente la vuelve más lenta.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Entornos digitales: Visual Studio Code / Youtube / GitHub

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

1. **Configurar la simulación:** Usar el lenguaje de programación de su preferencia para modelar el siguiente problema, se recomienda el uso de Python pero la decisión es del estudiante:

- Cantidad de personas en fila para cada caja. (Se puede ingresar por teclado para ejecutar diferentes casos de prueba controlados)
 - Número de artículos por persona (aleatorio entre 1 y 50).
 - Tiempo de escaneo por artículo, esto puede ser una constante por cada caja por ejemplo 5 segundos por artículo para un cajero normal, o 9 segundos para un cajero principiante etc.
 - Tiempo de cobro (aleatorio entre 15 y 30 segundos, dependiendo del tipo de pago).
2. **Cálculo del tiempo total en cada caja:** Para cada persona en cada caja, deben calcular el tiempo total de atención (escaneo de artículos + tiempo de cobro). El tiempo total para cada caja será la suma de los tiempos de atención de todas las personas en fila.
3. **Comparar el tiempo en cada caja:** Determinar cuál es la mejor opción para un nuevo cliente que quiere salir más rápido.
4. **Agregar una "Caja Express":** Limitar el número de artículos a 10 por persona en la caja express, y repetir el proceso para verificar si realmente es más rápida o si, debido a la cantidad de personas (normalmente tiene más gente), resulta ser más lenta que una caja regular con menos personas con carritos más llenos.
5. **Representación visual de la simulación:**
- Dibujar cada caja como un bloque o espacio en la pantalla.
 - Mostrar el número de personas en fila en cada caja (como íconos, avatares o puntos).
 - A medida que los clientes son atendidos, hacer que desaparezcan de la fila y mostrar una animación que represente su salida y/o el avance de todo el resto de la fila.
 - Mostrar la caja express con un color distinto para facilitar su identificación.

6. Resultados

Una vez comprendida la problemática, empezamos realizando un análisis inicial, con el objetivo de poder identificar correctamente que representa una caja dentro del sistema, qué características contiene una caja express, y a partir de eso, comprendimos que cada caja tiene un comportamiento propio determinado por el número de clientes, la cantidad de artículos por cliente y la velocidad de atención del cajero(experto o principiante).

Durante la simulación surgieron varias interrogantes como:

¿Es más eficiente hacer fila en una caja regular con pocas personas pero con muchos artículos, o en una caja express con muchas personas pero pocos artículos?

Para responder a esta duda se programaron diferentes escenarios, variando tanto el número de clientes por caja como la cantidad de artículos por persona y el tiempo de atención de los cajeros .



Este informe presenta los resultados de 30 simulaciones del sistema de atención en cajas de supermercado. Se comparan dos cajas normales y una caja express, determinando en cada caso cuál ofrece el menor tiempo total de atención.

Caso	Caja 1 (s)	Caja 2 (s)	Caja Express (s)	Mejor opción
1	57	146	339	Caja 1
2	166	302	181	Caja 1
3	163	147	205	Caja 2
4	262	241	240	Caja Express
5	118	364	67	Caja Express
6	517	388	458	Caja 2
7	381	97	255	Caja 2
8	421	355	34	Caja Express
9	231	476	377	Caja 1
10	478	308	332	Caja 2
11	389	77	383	Caja 2
12	436	214	436	Caja 2
13	250	251	383	Caja 1
14	377	147	181	Caja 2
15	134	399	314	Caja 1
16	327	182	53	Caja Express
17	123	434	150	Caja 1
18	363	364	97	Caja Express
19	372	360	426	Caja 2
20	475	359	288	Caja Express
21	323	194	426	Caja 2

22	542	411	335	Caja Express
23	157	324	164	Caja 1
24	205	429	198	Caja Express
25	478	175	296	Caja 2
26	515	266	134	Caja Express
27	153	315	420	Caja 1
28	101	82	192	Caja 2
29	105	532	118	Caja 1
30	48	170	264	Caja 1

En la tabla anterior se muestran los tiempos totales (en segundos) para cada caja y la mejor opción en cada caso.

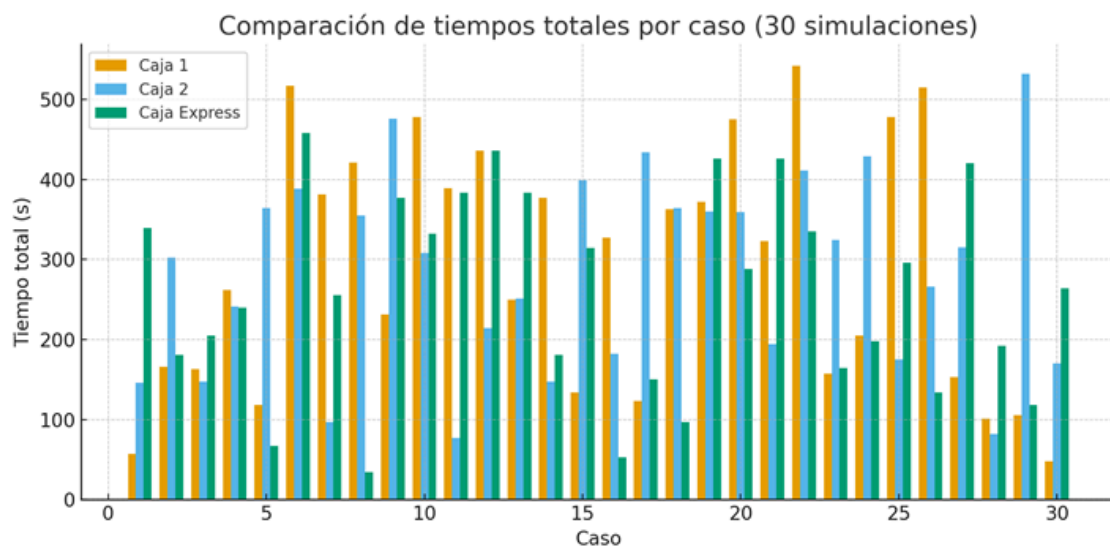


Gráfico 1. Comparación visual de tiempos totales entre las tres cajas para los 30 casos simulados.

En general, se observa que la Caja 1 y la Caja 2 presentan tiempos totales similares, mientras que la Caja Express puede ser la más rápida en escenarios con pocos clientes o pocos artículos. Sin embargo, cuando la cantidad de clientes en la Caja Express aumenta, su tiempo total crece significativamente. En la mayoría de las simulaciones, la Caja 1 resultó ser la mejor opción, demostrando un equilibrio entre velocidad y carga de trabajo.

Tras analizar los 30 casos simulados, se concluye que:

- La Caja 1 fue la más eficiente en la mayoría de los casos.
- La Caja 2 mostró un rendimiento estable, aunque ligeramente inferior.

- La Caja Express cumple su función solo con pocos clientes.

Estos resultados evidencian la importancia de una distribución equilibrada de clientes entre las cajas para optimizar el tiempo total de atención.

Casos de simulación:

CASO 1

- Configuración

Iniciamos definiendo el número de cajas normales: en este análisis realizamos 3 cajas normales y 1 express.

```
Ingresa cuantas cajas normales estan activas:3
Configuración inicial:

- Caja 1| Clientes: 3 | Artículos por cliente: [35, 24, 50]
- Caja 2| Clientes: 1 | Artículos por cliente: [20]
- Caja 3| Clientes: 1 | Artículos por cliente: [14]
- Caja Express| Clientes: 1 | Artículos por cliente: [4]
```

- Observaciones

La distribución de clientes fue bastante desigual: mientras la Caja 1 tenía tres clientes con carritos llenos (hasta 50 artículos), las Cajas 2 y 3 solo tenían un cliente cada una, y la Caja Express atendía también a una sola persona con apenas cuatro productos. Desde el inicio ya se observa un comportamiento interesante: aunque las cajas normales comparten la misma velocidad de escaneo promedio por artículo (entre 6 y 7 segundos), la carga total de trabajo varía drásticamente según el número de artículos por cliente.

La Caja 1 es el ejemplo perfecto de cómo la cantidad de artículos domina el tiempo total, incluso más que el número de personas.

```
Cliente 3: 50 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [9, 9, 7, 8, 8, 6, 5, 5, 9, 6, 9, 5, 9, 9, 5, 7, 7, 5, 7, 8, 6, 7, 9, 7, 9, 9, 7, 9, 7, 6, 8, 6, 6, 6, 5, 7, 5, 9, 5, 5, 9, 7, 8, 8, 6, 6, 5, 8, 6]
Escaneo total: 352 s
tiempo de Cobro: 30 s
Tiempo total de atencion al cliente: 382 s
```

Aunque solo había tres clientes, uno de ellos tenía 50 artículos, y solo ese cliente demandó más de 6 minutos de atención. Al sumar los tres turnos, el tiempo total de la Caja 1 alcanzó 824 segundos (más de 13 minutos), convirtiéndola en la más lenta de todas.

```
***> TOTAL Caja 1: 824 s (13.73 min)
```

- Resultados

En esta simulación, la caja Express tuvo un solo cliente con cuatro artículos. El tiempo total fue de 47 segundos (menos de un minuto). A simple vista, esta caja es la más rápida con gran diferencia, pero la caja express es eficiente solo cuando mantiene su diseño ideal: pocos artículos y un número reducido de clientes, pero

en muchos supermercados reales ocurre que la Caja Express se llena rápidamente y cada persona aunque con pocos productos, la rotación de cliente, tiempo de cobro, intercambio de personas, la hace realmente lenta.

CASO 2

- Configuración

Iniciamos definiendo el número de cajas normales: en este análisis realizamos 3 cajas normales y 1 express.

```
=== SIMULADOR DE FILAS EN SUPERMERCADO ===

Ingresa cuantas cajas normales estan activas:3
Configuración inicial:

- Caja 1| Clientes: 3 | Artículos por cliente: [7, 5, 11]
- Caja 2| Clientes: 3 | Artículos por cliente: [12, 5, 1]
- Caja 3| Clientes: 2 | Artículos por cliente: [16, 12]
- Caja Express| Clientes: 6 | Artículos por cliente: [6, 5, 1, 8, 8, 5]

--- CÁLCULO DETALLADO DE TIEMPOS ---
```

- Observaciones

En esta simulación pudimos observar a simple vista podría parecer que la caja express sigue siendo la más rápida, ya que son pocos clientes con mucho menos productos, sin embargo ahora veremos más a detalle por que la caja 2 termina siendo la mejor opción.

Caja 1 presenta 3 clientes con una carga moderada de productos, el tiempo total de atención fue de 250 segundos(4.17minutos)

```
--- CÁLCULO DETALLADO DE TIEMPOS ---

--- Caja 1
Cliente 1: 7 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [7, 5, 8, 5, 8, 9, 6]
Escaneo total: 48 s
tiempo de Cobro: 30 s
Tiempo total de atencion al cliente: 78 s

Cliente 2: 5 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [8, 8, 9, 7, 7]
Escaneo total: 39 s
tiempo de Cobro: 25 s
Tiempo total de atencion al cliente: 64 s

Cliente 3: 11 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [9, 5, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 6]
Escaneo total: 80 s
tiempo de Cobro: 28 s
Tiempo total de atencion al cliente: 108 s

***> TOTAL Caja 1: 250 s (4.17 min)
```

Aunque los tiempos individuales son relativamente cortos, el número de personas en fila hace que el cliente nuevo debe esperar 3 atenciones completas antes de ser atendido, lo cual toma tiempo de cobro por las tres personas.

Caja 2, en este caso, logra el mejor desempeño con un total de 3.23 minutos, la clave está en la distribución equilibrada de los clientes, aunque hay 3 personas en la fila, sus compras son cortas, es decir el tiempo de cobro se mantuvo en menos de 20-26 segundos.

```
--- Caja 2
Cliente 1: 12 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [9, 6, 7, 6, 9, 6, 6, 6, 5, 7, 9, 8]
Escaneo total: 84 s
tiempo de Cobro: 26 s
Tiempo total de atencion al cliente: 110 s

Cliente 2: 5 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [6, 5, 7, 7, 7]
Escaneo total: 32 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 52 s

Cliente 3: 1 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [9]
Escaneo total: 9 s
tiempo de Cobro: 23 s
Tiempo total de atencion al cliente: 32 s

***> TOTAL Caja 2: 194 s (3.23 min)
```

Caja 3, en este caso solo tiene dos clientes, mucho menos que la caja 1 y 2, pero observamos que sus clientes tienen compras grandes, es decir aumenta el escaneo total, logrando un tiempo de 4.12 minutos, 5 segundos más que la caja 1.

```
--- Caja 3
Cliente 1: 16 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [7, 8, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 6, 5, 5, 9, 7, 6, 6, 8]
Escaneo total: 119 s
tiempo de Cobro: 19 s
Tiempo total de atencion al cliente: 138 s

Cliente 2: 12 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [8, 8, 6, 5, 5, 7, 9, 8, 6, 5, 5, 7]
Escaneo total: 79 s
tiempo de Cobro: 30 s
Tiempo total de atencion al cliente: 109 s

***> TOTAL Caja 3: 247 s (4.12 min)
```

Aunque hay solo dos clientes, la cantidad de artículos por persona hace que la atención sea prolongada(menos personas no siempre significa menos tiempo)

Caja express a pesar de ser la caja con clientes con pocas compras (entre 1 y 8 artículos), el tiempo total de atención llegó a 5.8 minutos , el más alto de todas las cajas.

```
--- Caja Express
Cliente 1: 6 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [9, 6, 7, 8, 8, 6]
Escaneo total: 44 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 64 s

Cliente 2: 5 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [9, 6, 6, 5, 6]
Escaneo total: 32 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 52 s

Cliente 3: 1 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [7]
Escaneo total: 7 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 27 s

Cliente 4: 8 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [8, 7, 9, 6, 8, 7, 6, 9]
Escaneo total: 60 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 80 s

Cliente 5: 8 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [8, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7]
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 74 s

Cliente 6: 5 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [5, 8, 6, 7, 5]
Escaneo total: 31 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 51 s

***> TOTAL Caja Express: 348 s (5.80 min)
```

- Resultados

Esto ocurre porque aunque cada persona se atiende rápido, el número de transacciones consecutivas hace que el tiempo total crezca más que en una caja con menos personas pero más productos por cliente.

CASO 3

- Configuración

En este análisis realizamos 2 cajas normales y 1 caja express, con el propósito de observar cómo se comporta la eficiencia de atención cuando hay menos cajas regulares disponibles y una caja express con alta carga de clientes.

```
=== SIMULADOR DE FILAS EN SUPERMERCADO ===

Ingresa cuantas cajas normales estan activas:2
Configuración inicial:

- Caja 1| Clientes: 3 | Artículos por cliente: [7, 19, 10]
- Caja 2| Clientes: 1 | Artículos por cliente: [2]
- Caja Express| Clientes: 6 | Artículos por cliente: [6, 7, 9, 4, 8, 3]
```

- Observaciones

Durante la simulación, se observó que la Caja 1 tuvo un comportamiento equilibrado, pero el segundo cliente con 19 artículos generó una gran carga de trabajo.


```
--- Caja 1
Cliente 1: 7 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [8, 6, 5, 5, 9, 8, 7]
Escaneo total: 48 s
tiempo de Cobro: 24 s
Tiempo total de atencion al cliente: 72 s

Cliente 2: 19 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [9, 6, 5, 6, 9, 9, 7, 6, 8, 6, 7, 7, 9, 9, 5, 8, 9, 9, 8]
Escaneo total: 142 s
tiempo de Cobro: 22 s
Tiempo total de atencion al cliente: 164 s

Cliente 3: 10 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [7, 6, 8, 5, 6, 6, 9, 9, 9, 8]
Escaneo total: 73 s
tiempo de Cobro: 17 s
Tiempo total de atencion al cliente: 90 s

***> TOTAL Caja 1: 326 s (5.43 min)
```

Aunque el tiempo promedio por artículo fue aceptable (entre 5 y 9 segundos), el volumen de productos elevó el tiempo total a 326 segundos (5.43 minutos).

La Caja 2, en cambio, tuvo solo un cliente con dos artículos, lo que la convirtió en la más rápida de todas con apenas 38 segundos (0.63 minutos). Este caso ilustra que una sola atención corta puede ser más eficiente que varias rápidas consecutivas.

```
--- Caja 2
Cliente 1: 2 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [5, 8]
Escaneo total: 13 s
tiempo de Cobro: 25 s
Tiempo total de atencion al cliente: 38 s

***> TOTAL Caja 2: 38 s (0.63 min)
```

La Caja Express presentó un escenario interesante: a pesar de que cada cliente tenía menos de 10 artículos, la cantidad total de personas (6 en fila) acumuló un tiempo final de 382 segundos (6.37 minutos). Esto demuestra que, aunque el límite de artículos por cliente es bajo, la rotación constante de clientes y los cobros consecutivos generan un tiempo global mayor que el de una caja con menos personas pero más artículos.

```
--- Caja Express
Cliente 1: 6 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [5, 6, 8, 7, 8, 9]
Escaneo total: 43 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 63 s

Cliente 2: 7 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [9, 7, 8, 9, 5, 5, 6]
Escaneo total: 49 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 69 s

Cliente 3: 9 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [6, 8, 8, 8, 9, 8, 7, 7, 5]
Escaneo total: 66 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 86 s

Cliente 4: 4 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [8, 7, 9, 8]
Escaneo total: 32 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 52 s

Cliente 5: 8 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [5, 5, 7, 7, 9, 6, 9, 6]
Escaneo total: 54 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 74 s

Cliente 6: 3 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [5, 7, 6]
Escaneo total: 18 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 38 s

***> TOTAL Caja Express: 382 s (6.37 min)
```

- Resultados

En esta simulación, la Caja 2 fue la mejor opción, validando que una fila con pocos clientes, aunque sin ser express, puede resultar más rápida.

La Caja Express evidenció nuevamente que su eficiencia depende directamente del número de personas atendidas y no solo del límite de artículos.

CASO 4

- Resultados

En este cuarto escenario se realizó la simulación con una sola caja normal y una caja express, con el fin de analizar cómo varía la eficiencia cuando la cantidad de cajas es mínima, lo que simula un horario de baja afluencia o con pocos cajeros disponibles.

```
=== SIMULADOR DE FILAS EN SUPERMERCADO ===
```

```
Ingresa cuantas cajas normales estan activas:1
Configuración inicial:
```

- Caja 1| Clientes: 3 | Artículos por cliente: [19, 13, 15]
- Caja Express| Clientes: 5 | Artículos por cliente: [7, 5, 6, 4, 10]

- Observaciones

En esta simulación se observó que la Caja 1 acumuló un tiempo total de 399 segundos (6.65 minutos). Aunque solo tenía tres clientes, los volúmenes de artículos por persona fueron altos (entre 13 y 19 unidades), lo que incrementó el tiempo total de escaneo y cobro. En particular, el primer cliente representó el mayor tiempo individual, con 155 segundos, debido a su gran cantidad de productos.

```
--- Caja 1
Cliente 1: 19 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [8, 7, 9, 5, 8, 5, 7, 7, 9, 7, 5, 9, 6, 9, 9, 6, 5, 7, 9]
Escaneo total: 137 s
tiempo de Cobro: 18 s
Tiempo total de atencion al cliente: 155 s

Cliente 2: 13 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [6, 6, 6, 8, 6, 5, 8, 7, 6, 8, 8, 5, 8]
Escaneo total: 87 s
tiempo de Cobro: 30 s
Tiempo total de atencion al cliente: 117 s

Cliente 3: 15 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [9, 7, 6, 7, 5, 7, 6, 7, 9, 6, 6, 8, 7, 6, 7]
Escaneo total: 103 s
tiempo de Cobro: 24 s
Tiempo total de atencion al cliente: 127 s

***> TOTAL Caja 1: 399 s (6.65 min)
```

Por otro lado, la Caja Express, pese a contar con más clientes (5 en total), logró un tiempo global menor, de 327 segundos (5.45 minutos). Esto se debe a que cada transacción fue breve, con un número reducido de artículos por cliente y un tiempo de cobro fijo de 20 segundos. La combinación de pocos artículos y una velocidad constante permitió que la rotación fuera más fluida, reduciendo el tiempo total.

```
--- Caja Express
Cliente 1: 7 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [8, 5, 9, 5, 7, 8, 9]
Escaneo total: 51 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 71 s

Cliente 2: 5 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [9, 8, 8, 7, 8]
Escaneo total: 40 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 60 s

Cliente 3: 6 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [5, 9, 5, 5, 6, 5]
Escaneo total: 35 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 55 s

Cliente 4: 4 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [6, 8, 9, 7]
Escaneo total: 30 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 50 s

Cliente 5: 10 artículos
Tiempo de scaneo por artículo: [9, 8, 5, 6, 8, 8, 7, 6, 5, 9]
Escaneo total: 71 s
tiempo de Cobro: 20 s
Tiempo total de atencion al cliente: 91 s

***> TOTAL Caja Express: 327 s (5.45 min)
```

- Resultados

En este caso, la Caja Express resultó ser la opción más eficiente, superando a la caja normal por más de un minuto de diferencia.

Este resultado confirma que, cuando los clientes de la caja express mantienen un número bajo de productos y el tiempo de cobro es estable, la atención puede ser significativamente más rápida, incluso si el número de clientes en fila es mayor.

La relación entre cantidad de artículos y tiempo de atención vuelve a ser el factor determinante en la velocidad total del servicio.

CASO 5

- Configuración

Simulación 1

Cuando hay:

Con solo una caja

clientes caja normal: 1 a 10 numero de artículos: 1 a 20

clientes caja express: 1 a 10 numero de artículos: 1 a 10

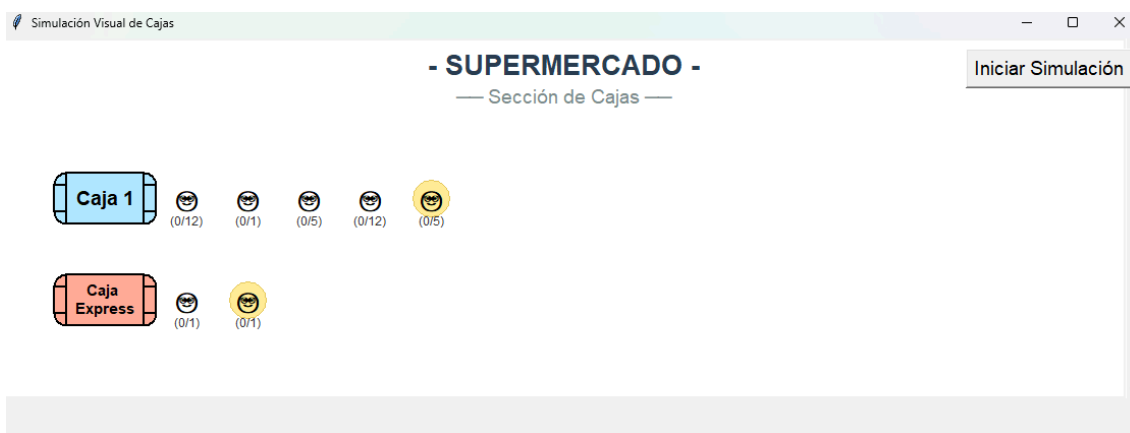
```
def generar_cajas(num_cajas, CajeroClass, ExpressClass):
    #Crea cajas normales y una express automáticamente.
    cajas = []
    # Cajas normales
    for i in range(1, num_cajas + 1):
        num_clientes = random.randint(1, 10)
        clientes = generar_clientes_aleatorios(num_clientes, max_articulos= 20)
        cajas.append(CajeroClass(f"Caja {i}", clientes))

    # Caja express
    num_clientes_express = random.randint(1, 10)
    clientes_express = generar_clientes_aleatorios(num_clientes_express, max_articulos=10)
    cajas.append(ExpressClass("Caja Express", clientes_express))

    return cajas
```

- Observaciones

En este caso se generó con 5 clientes con varios artículos la caja express solo genero dos clientes con 1 artículo



- Resultados

```
***> TOTAL Caja Express: 53 s (0.88 min)

✅ La mejor opción para salir más rápido es: Caja Express
```

La Caja Express presentó un escenario más óptimo con pocos clientes y pocos artículos por eso fue mas rapida

- Simulación 2

Configuración

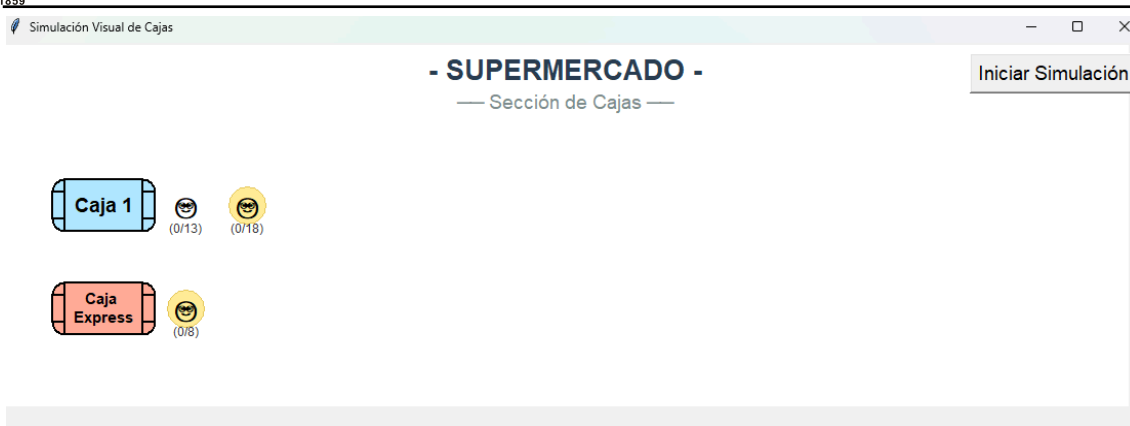
Con la misma data de la simulación 1



unl

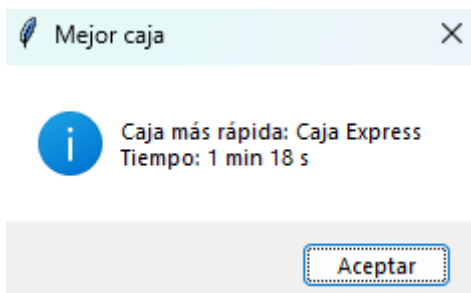
Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación



En este caso nos dio dos clientes en la caja uno pero tiene bastantes articulos, mientras en la caja express tengo solo un cliente con pocos articulos

Resultados

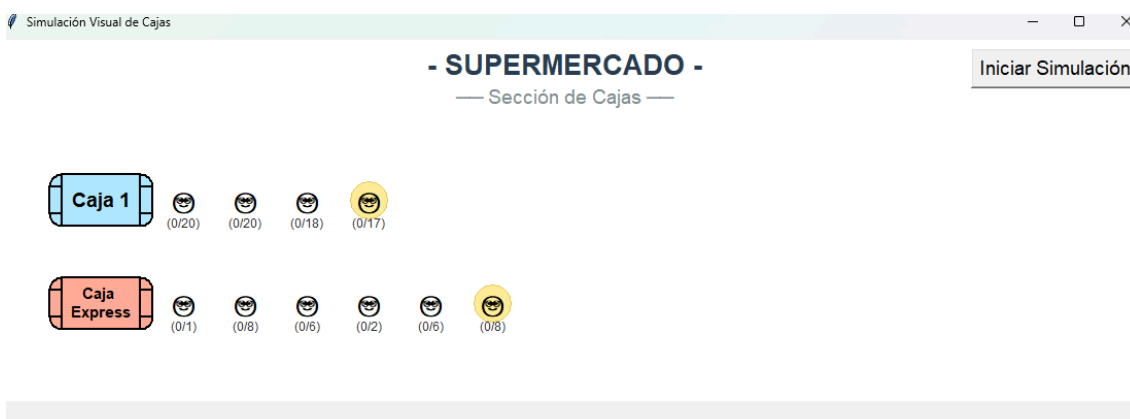


Tenemos este caso que la caja express tuvo menos clientes y menos artículos por eso fue mas rapida

- Simulación 3

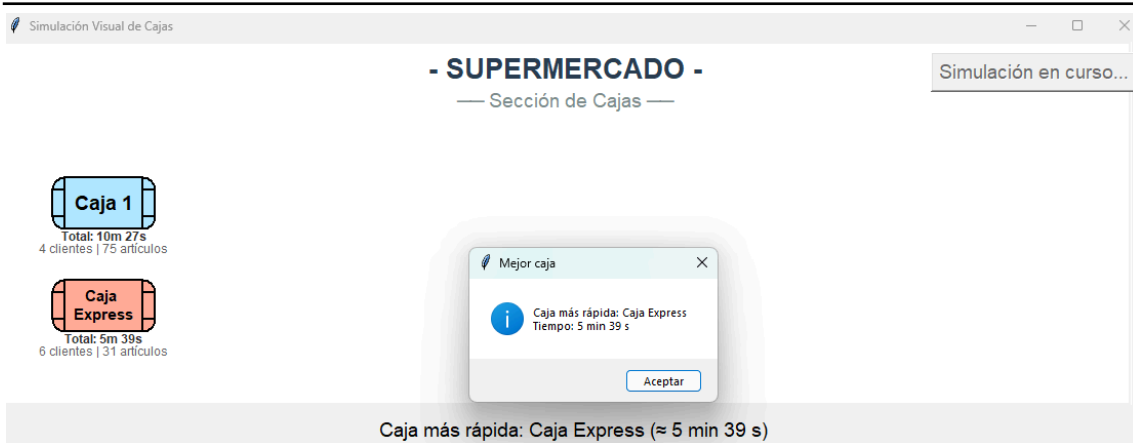
Misma data de simulaciones anteriores

- Observaciones



En la caja 1 tenemos cuatro clientes , menos que en la expres, en la express tenemos 6 clientes, lo que diferencia es que en la caja uno tiene más artículos.

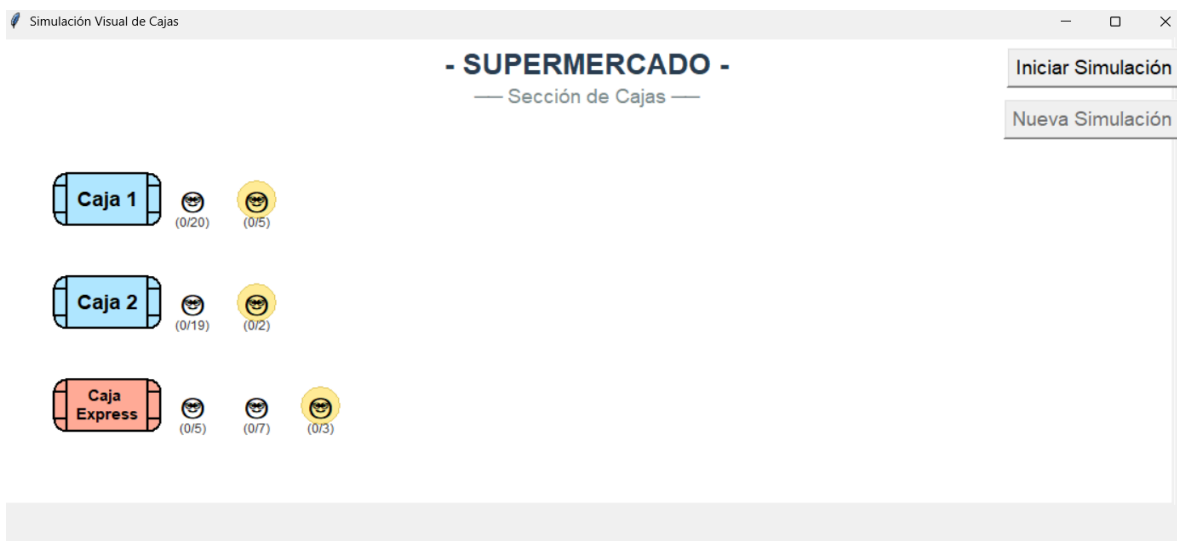
- Resultados



Se observa que la caja express fue la más rápida, se observó que tenía mas clientes pero aquí influye el valor de artículos que llega cada cliente, como la caja expres tenía menos artículos esta fue mucho mas rapida.

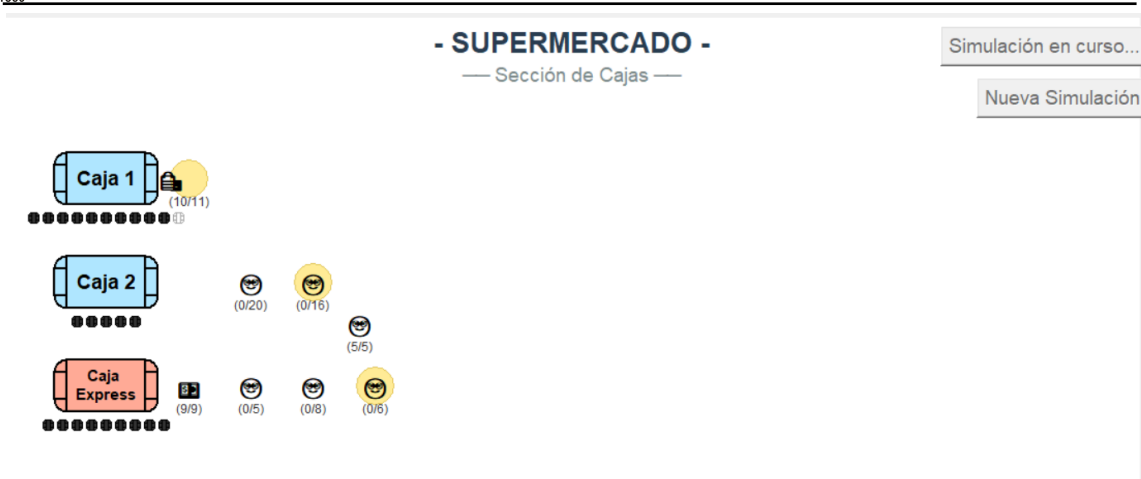
Desarrollo de la simulación del sistema

El sistema desarrollado consiste en una simulación visual de atención en cajas de supermercado, implementada en Python utilizando la biblioteca Tkinter para la representación gráfica y control de eventos.



La simulación permite observar el funcionamiento dinámico de cada caja, mostrando gráficamente el proceso de atención a los clientes de forma intuitiva y atractiva. Cada cliente se representa como un elemento visual que avanza en la fila, cambia de estado según su etapa (esperando, escaneando, pagando) y finalmente abandona la línea cuando es atendido.

El resultado de la simulación ofrece una visualización clara del proceso de atención al cliente en un entorno de supermercado.



Se observó que el tiempo total de atención no depende únicamente del número de clientes, sino también de la cantidad de artículos y del tiempo asignado a cada transacción.

Los datos obtenidos en las simulaciones permitieron analizar distintos escenarios de desempeño:

- Las cajas normales mostraron una mejor estabilidad en el tiempo total, debido a que atienden menos transacciones, aunque con mayor carga por cliente.
- Las cajas express, si bien procesan rápidamente cada compra individual, pueden acumular mayores tiempos globales si el número de clientes crece demasiado.

ANÁLISIS GENERAL

Resultado General de los Casos de Simulación

Tras ejecutar las diferentes simulaciones con configuraciones variables de cajas normales y cajas express, se observó que el desempeño global del sistema de atención depende principalmente de tres factores:

- (1) la cantidad total de artículos por caja,
- (2) la cantidad de clientes en fila,
- (3) el tiempo de cobro entre clientes.

En todos los escenarios, el comportamiento siguió una tendencia clara:

1. El volumen total de artículos domina el tiempo global.

Aunque la velocidad de escaneo es constante (entre 5 y 9 segundos por artículo), el número de productos procesados determina de manera directa el tiempo

total de servicio. Una caja con pocos clientes pero con carritos llenos puede tardar más que una caja con muchos clientes y compras pequeñas.

2. Las cajas express son eficientes sólo bajo condiciones ideales.

Cuando la caja express mantiene pocos clientes (menos de 5) y cada uno posee menos de 10 artículos, el tiempo total de atención es significativamente menor. Sin embargo, al aumentar el número de personas en la fila, su eficiencia disminuye rápidamente debido a los múltiples ciclos de cobro y cambios de cliente.

En varios casos, la caja express terminó siendo más lenta que una caja normal con menor rotación.

3. La distribución equilibrada de carga es el factor clave de eficiencia.

Los mejores tiempos se registraron en cajas con una cantidad equilibrada de clientes y artículos, donde ninguno de los factores (ni exceso de productos ni exceso de rotación) predominó.

Por ejemplo, una caja con tres clientes y entre 8 y 20 artículos por persona suele superar tanto a las cajas saturadas como a las express sobrecargadas.

4. El tiempo de cobro influye directamente en la competitividad entre cajas.

En las cajas normales, el tiempo de cobro varía entre 15 y 30 segundos, mientras que en la express es fijo (20 s). Esto genera una ligera ventaja en escenarios con pocos clientes, pero una desventaja en filas largas donde cada transacción repite el mismo retraso.

5. Menos personas no siempre significa menos tiempo.

Se comprobó que una caja con uno o dos clientes pero con compras grandes puede demorar más que otra con cinco o seis clientes con pocas unidades.

Esto resalta que la métrica relevante no es el número de personas, sino el número total de artículos procesados por caja.

La mejor caja varía según el contexto de carga.

- En escenarios con muchos artículos y pocas cajas, las cajas normales fueron más eficientes.
- En escenarios con pocos artículos por cliente y alto flujo de personas, la caja express destacó.
- Cuando el flujo fue equilibrado, la diferencia entre cajas normales y express se redujo significativamente.